EDUCACIÓN SUPERIOR YAVIRAC	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC	CÓDIGO	010101
	MACROPROCESO 01 DOCENCIA		
	PROCESO 01 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE		
	FORMATO 01 FORMATO PEA		

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA

1. Información General de la asignatura

ASIGNATURA	BASE DE DATOS AVANZADA		
CARRERA	DESARROLLO DE SOFTWARE	CÓDIGO y SEMESTRE	DS4AC1-215 SEGUNDO
PER. ACADÉMICO	2026-II	TOTAL HORAS DE FORMACIÓN	48
MODALIDAD	DUAL	UNIDAD DE ORG. CURRICULAR	PROFESIONAL

Distribución de horas en las actividades de aprendizaje:	
Aprendizaje en contacto con el docente:	15
Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente:	30
Aprendizaje práctico-experimental autónomo:	1
Aprendizaje autónomo:	2

2. Prerrequisitos y Correquisitos

Código	Asignatura	Tipo
DS4AC1-121	PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I	PRE REQUISITO

3. Descripción de la Asignatura

La asignatura Base de Datos Avanzada profundiza en el uso de sentencias SQL complejas, procedimientos almacenados, funciones, triggers, transacciones y seguridad en bases de datos. Se enfoca en la optimización del rendimiento, la automatización de procesos y la integridad de la información dentro de un sistema de gestión de bases de datos. A través de la aplicación de técnicas avanzadas, los estudiantes desarrollarán habilidades para diseñar, implementar y administrar bases de datos de manera eficiente, garantizando consistencia, integridad y seguridad en el manejo de datos empresariales.

4. Objetivo General de la Asignatura

Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para aplicar técnicas avanzadas en la gestión de bases de datos, incluyendo la optimización de consultas SQL, la creación de funciones y procedimientos almacenados, la implementación de triggers y el control de transacciones y seguridad, con el fin de mejorar la eficiencia, confiabilidad y protección de los datos en entornos organizacionales.

5. Resultado de aprendizaje de la Asignatura

1.Brinda asistencia técnica en el diseño, modelamiento e ilustración del proceso de base de datos.
2.Utiliza herramientas y tecnologías de programación para llevar a cabo tareas específicas en el campo de desarrollo de software"
3.Brinda asistencia técnica en el diseño de bases de datos mediante procesos de control y seguimiento de las operaciones para el manejo adecuado de la información
4. Realiza procesos de análisis y verificación de consistencia de datos extraídos de diversas fuentes, que permitan generar reportes relevantes para una organización

6. Formación en habilidades blandas

HABILIDAD BLANDA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
Comunicación efectiva	Expone y participa en las exposiciones de sus compañeros.
Trabajo en equipo	Realiza trabajos de investigación grupales
Pensamiento crítico	Utiliza herramientas específicas para la creación de modelos de datos
Gestión del tiempo	Realiza las prácticas en laboratorio dentro del horario establecido

Resolución de problemas	Emplea lógica y teoría de la asignatura para resolver efizcamente problemas planteados
Creatividad	Plantea varias alternativas de solución a ejercicios planteados en clase
Autogestión y responsabilidad	Realiza ejercicios extras de Funciones y Triggers de forma autónoma
Inteligencia emocional	Practicar la comunicación efectiva, el liderazgo compartido y la resolución de problemas en grupo; en clases
Escucha activa	Escuchar con atención las clases y exposiciones de sus compañeros
Proactividad	Realiza instrucciones SQL 100% efectivas en consultas de información
Orientación a resultados	Presenta solución a casos planteados

7. Resultados de Aprendizaje de la Asignatura:

RESULTADO DE APRENDIZAJE	COMPETENCIA	EVIDENCIA DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE
Brinda asistencia técnica en el diseño, modelamiento e ilustración del proceso de base de datos.	Diseñar y modelar bases de datos aplicando principios de modelamiento y estructuras relacionales para apoyar el desarrollo de soluciones de software	- Diagrama de modelo de datos (MER o modelo lógico) elaborado con una herramienta de modelado, con su explicación - Documento técnico que describa la estructura de la base de datos y sus relaciones. - Script SQL de creación de la estructura de la base de datos.
Utiliza herramientas y tecnologías de programación para llevar a cabo tareas específicas en el campo de desarrollo de software	Aplicar herramientas y tecnologías de bases de datos avanzadas para implementar mecanismos de procesamiento y gestión eficiente de la información en aplicaciones de software.	- Implementación de consultas SQL avanzadas. -Desarrollo de procedimientos almacenados, funciones o triggers. -Implementación de vistas e índices para optimización de consultas.
Brinda asistencia técnica en el diseño de bases de datos mediante procesos de control y seguimiento de las operaciones para el manejo adecuado de la información	Administrar y controlar las operaciones de bases de datos mediante mecanismos de seguimiento, integridad y gestión de transacciones que garanticen la confiabilidad de la información.	Describe los conceptos de transaccionalidad y concurrencia; y, las instrucciones para crear roles y usuarios
Realiza procesos de análisis y verificación de consistencia de datos extraídos de diversas fuentes, que permitan generar reportes relevantes para una organización	Analizar y validar datos provenientes de distintas fuentes utilizando consultas y mecanismos de verificación de consistencia para generar información útil para la toma de decisiones.	- Consultas SQL complejas para extracción y análisis de datos. - Verificación de consistencia de datos mediante reglas o restricciones.

8. Contenidos de la Asignatura:

Unidad 1: Sentencias SQL complejas, vistas e indices

Semana N°	Contenidos	Horas	Actividades aprendizaje en contacto con el docente	Horas	Actividades Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente	Horas	Actividades aprendizaje práctico-experimental autónomo	Horas	Actividades autónomas
1	Sentencias SQL complejas Implementar una BD con sentencias DDL. Conceptos de Tablas catalogo y polimórficas	2	Aplicar modelamiento de datos, reglas para convertir modelo conceptual en lógico; explicación de conceptos de tablas catálogo y polimórficas.	3	Dado un modelo conceptual, crear un modelo lógico normalizado en una herramienta (lucid chart, PG-Modeler, etc), para implementar la BD.				

2	Implementar SQL avanzado	2	Comprender los contenidos: - SQL de consulta avanzado (cruce tablas, Join, alias, distinct, funciones de agregación, having, cálculos, subconsulta) Ejecutar las instrucciones, utilizando la extension de IA en el editor de código.	3	- Revisar SQL básico (operadores relacionales, lógicos, between, like, in, is null, order by). El estudiante investiga funciones escalares (numericos, texto, fecha) Aplicar consultas completas.	1	ingreso masivo de datos a BD	2	Instalar extensión en el editor de código (Visual StudioCode) para uso de funciones de IA, para generar consultas SQL (Postgres) a partir de lenguaje natural. (copilot o chatgpt
3	Vistas Implementación de Índices	2	Clase magistral de vistas mediante consultas complejas. Investigan tema índices, que son y para que sirven.	3	Crear/ Eliminar vistas. Crear, modificar y eliminar índices Comparar rendimiento en consultas SQL con índice y sin índice.				
4	Examen parcial 1	2	Espacio de preguntas y respuestas, para aclarar dudas.	3	Evaluación del primer parcial				
	Total de horas Unidad 1	**8**	Total aprendizaje en contacto con el docente	**12**	Total Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente	**1**	Total aprendizaje práctico-experimentales autónomo	**2**	Total aprendizaje autónomo
Unidad 2: Generación de procedimientos, funciones y triggers									
Semana N°	Contenidos	Horas	Actividades aprendizaje en contacto con el docente	Horas	Actividades Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente	Horas	Actividades aprendizaje práctico-experimental autónomo	Horas	Actividades autónomas
5	Funciones, procedimientos almacenados Crea, modifica y elimina función y procedimiento.	1	Análisis de contenidos: - Funciones y procedimientos - Sintaxis, argumentos - tipos - Tipo RECORD (new, old) - uso de INTO - PL/pgSQL	4	Ejercicio para crear función y procedimiento.				
6	Generación de Trigger Crea, invoca y elimina Trigger	1	Análisis de contenidos: - Triggers (evento, momento) - tipos	4	Crear e invocar trigger				
7	Implementación de Trigger	2	Implementar un trigger	3	Crear e invocar trigger				
	Total de horas Unidad 2	**4**	Total aprendizaje en contacto con el docente	**11**	Total Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente	**0**	Total aprendizaje práctico-experimentales autónomo	**0**	Total aprendizaje autónomo
Unidad 3: Transacciones y Seguridad									
Semana N°	Contenidos	Horas	Actividades aprendizaje en contacto con el docente	Horas	Actividades Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente	Horas	Actividades aprendizaje práctico-experimental autónomo	Horas	Actividades autónomas

8	Transacciones y Seguridad -Roles y Usuarios	1	Clase magistral: Transacciones (commit y rollback); concurrencias; además de conceptos y definiciones de criterios de seguridad en base de datos.	4	Analizar instrucciones de creación de roles y usuarios				
9	Examen parcial 2 Examen recuperación	2	Espacio de preguntas y respuestas, para aclarar dudas.	3	Evaluación del segundo parcial				
	Total de horas Unidad 3	**3**	Total aprendizaje en contacto con el docente	**7**	Total Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el docente	**0**	Total aprendizaje práctico-experimentales autónomo	**0**	Total aprendizaje autónomo
	Total de horas Asignatura	**15**	Total aprendizaje en contacto con el docente	**30**	Total Aprendizaje práctico-experimental en contacto con el	**1**	Total aprendizaje práctico-experimentales autónomo	**2**	Total aprendizaje autónomo

9. Metodología de enseñanza

Estrategias metodológicas

Estrategia	Definición / Finalidad
Aprendizaje situado	Hace referencia al contexto sociocultural como elemento clave para la adquisición de habilidades y competencias, buscando la solución de los retos diarios siempre con una visión colectiva. Además, trata de incentivar el trabajo en equipo y cooperativo a través de proyectos orientados a problemas que precisen de la aplicación de métodos analíticos que tengan en cuenta todo tipo de relaciones y vinculaciones.
Aprendizaje basado en problemas	Está centrado en el estudiante pueste que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad profesional; es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales.
Aprendizaje basado en proyectos	Implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas (retos), mediante un proceso de investigación o creación por parte del alumnado que trabaja de manera relativamente autónoma y con un alto nivel de implicación y cooperación y que culmina con un producto final presentado ante los demás (difusión). Una sociedad en continuo cambio requiere educar desde la incertidumbre a través de la experiencia y construyendo conocimientos compartidos generados desde la interacción y fomentando la autonomía. En el ABP el aprendizaje es relevante y sostenible, y se desarrolla mediante el intercambio cultural con la creación compartida de la cultura en múltiples direcciones implementar una educación más activa centrada en “saber hacer”.
Aula invertida	Al preparar el tema antes de la clase, los alumnos interactúan con el contenido dos veces: primero al estudiarlo y luego al debatirlo en el aula. Los estudiantes seleccionan las horas del día que mejor les convienen para estudiar y preparar el tema en casa. Es importante que tomen anotaciones y resuelvan sus dudas. En clase, el profesor organiza dinámicas y los alumnos exponen el tema, apoyándose mutuamente y retroalimentando sus conocimientos.

Evaluación

Tipo de evaluación en el entorno institucional	Criterios de evaluación
EVALUACIÓN FORMATIVA	Actividades en el aula de clase (en contacto con el docente)
	Actividades de refuerzo académico (con o sin contacto con el docente)
	Actividades prácticas y experimentales(en contacto con el docente)
	Actividades autónomas
EVALUACIÓN SUMATIVA	Exámenes parcial 1 y 2
	Proyecto de integración de saberes

Aprobación

El sistema de evaluación se dividirá en el siguiente porcentaje:

	Modalidad Dual	
Fase Teórica	Evaluación formativa	60%

Fase Teórica	Evaluación sumativa	40%		Aprobación	7/10
	Total	100%		Asistencia	70%

Recursos didácticos	
Pizarra	
Marcadores, pinturas y demás material didáctico	
Manual o libro de estudio	
Libros de consulta y/o lectura	
Videos, películas, audios	
Páginas web, weblogs, webquest, correo electrónico, chats, foros	ww.w3schools.com/, https://www.postgresql.org/docs/ , www.postgresqltutorial.com
Plataformas educativas, campus virtual, aula virtual, entornos virtuales de aprendizaje	https://eva.yavirac.edu.ec/
Otros no descritos	Software específico: PgModeler u otro, PGAdmin, PostgreSQL, SQL

10. Bibliografía:

Básica:	Dsiponibilidad
Bagui, S., Earp, R. (2011). Database Design Using Entity-Relationship Diagrams, Second edition. CRC Press.	Disponible en Biblioteca física
Ramirez, E. (2001). Aplicando SQL Server 2000. 2da Edicion. Macro.	Disponible en Biblioteca física
Sánchez F- Pazmiño G - Gordón A - Mera E - Chipuxi L - Moya Y - Paez R, Mejia H (2024) Guía completa de dasarrollo de software Tomo 2, 1ra Edición, editorial Yavirac - Ecuador, ISBN: 978-9942-48-412-3	Disponible en Biblioteca digital
Complementaria:	**Dsiponibilidad**
Silberschatz, A., y Korth, H. (2006). Fundamentos de Bases de Datos. The McGrawHill.	Disponible en Biblioteca digital
Elmasri R., Navathe S. (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. (Madrid): Pearson Educación S.A.	Disponible en Biblioteca digital
Zea M., Molina J., Redrovan F.. (2017). Administración de base de datos con PostgreSQL. (Alicante): Area de Innovación y Desarrollo, S.L.	Disponible en Biblioteca digital
Obe R., Hsu L. (2014). PostgreSQL: Up and Running. 2da Ed. EE.UU.: O'Reilly	Disponible en Biblioteca digital
Dominguez Chavez J. (2019). FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE PL/pgSQL. (Aragua): IEASS Ed.	Disponible en Biblioteca digital

11. Elaboración, Revisión y Aprobación

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Representante del Colectivo de asignatura Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: FANNY GUADALUPE SANCHEZ CALI	Coordinadora de la Carrera de Desarrollo de Software:	Número de Acta de Junta académica de la Carrera de: Desarrollo de Software: DS-2026-001 Certifica Secretario de la Junta
Fecha de elaboración: 2/10/2026	Fecha de Revisión: 5/10/2026	Fecha de Aprobación: 6/10/2026